解答

(1) (i) 音波が原点から距離 L の反射板まで往復する道のりは $2L$ であるから，要する時間 Δt は

$$\boxed{\Delta t = \frac{2L}{V}}$$

(ii) 時刻 t に受信される音波は，時間 Δt だけ過去（時刻 $t - \Delta t$）に送信されたものである。したがって

$$f_R(t) = f_S(t - \Delta t) = \boxed{f_0 + a(t - \Delta t)}$$

(iii) うなりの周波数 f_1 は，送信波と受信波の周波数の差の絶対値である。上昇区間では $f_S(t) > f_R(t)$ であるから

$$f_1 = f_S(t) - f_R(t) = a\Delta t$$

(i) の結果を代入して

$$\boxed{f_1 = \frac{2aL}{V}}$$

(2) (i) 動く反射板が受け取る音波の周波数は $f_m = \frac{V-v}{V} f_0$ となる。次に，反射板がこの周波数 f_m の音源となって速度 v で遠ざかるため，受信機が受け取る周波数 f'_R は

$$f'_R = \frac{V}{V+v} f_m = \frac{V-v}{V+v} f_0$$

となる。与えられた近似式を用いると

$$\boxed{f'_R \approx f_0 \left(1 - \frac{2v}{V}\right)}$$

(ii) $f_0 > f'_R$ であるから，うなりの周波数 f_2 は

$$f_2 = f_0 - f'_R = f_0 - f_0 \left(1 - \frac{2v}{V}\right) = \boxed{\frac{2v}{V} f_0}$$

(3) (i) 上昇区間では，時間の遅れによって受信波の周波数は送信波より f_1 だけ低くなる。さらに反射板が遠ざかっているため，ドップラー効果により f_2 だけ低くなる。両方の効果が重なり，受信波は送信波より合計で $f_1 + f_2$ だけ低くなるため

$$\boxed{f_{\mathrm{up}} = f_1 + f_2}$$

(ii) 下降区間では，送信波の周波数が下がり続けているため，過去に送信された受信波の周波数は送信波よりも f_1 だけ高い。一方，ドップラー効果は変わらず周波数を f_2 だけ低くする。差し引きの周波数差となるため（$f_1 > f_2$ より）

$$\boxed{f_{\text{down}} = f_1 - f_2}$$

(iii) (i), (ii) の式を f_1, f_2 について解くと

$$f_1 = \frac{f_{\text{up}} + f_{\text{down}}}{2}, \qquad f_2 = \frac{f_{\text{up}} - f_{\text{down}}}{2}$$

となる。これらに (1)(iii), (2)(ii) の結果をそれぞれ代入すると

$$\frac{2aL}{V} = \frac{f_{\text{up}} + f_{\text{down}}}{2}, \qquad \frac{2v}{V} f_0 = \frac{f_{\text{up}} - f_{\text{down}}}{2}$$

これらを L, v について解いて

$$\boxed{L = \frac{V(f_{\text{up}} + f_{\text{down}})}{4a}}, \qquad \boxed{v = \frac{V(f_{\text{up}} - f_{\text{down}})}{4f_0}}$$